



Exercices N°2 (TD/TP)

Exercice 1 : Somme des éléments d'un tableau

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir **N (N=10)** entiers dans un tableau, puis calcule et affiche la somme des éléments.

Exercice 2 : Moyenne des notes

Demander à l'utilisateur de saisir les notes de N (N=10) étudiants (dans un tableau), puis afficher : La note moyenne, la note maximale, et la note minimale.

Exercice 3 : Inverser les éléments d'un tableau

Écrire un programme qui initialise les éléments entiers d'un tableau Tab_A, puis créer un second tableau Tab_B contenant les mêmes éléments mais dans l'ordre inverse.

Exercice 4 : Compter les éléments positifs, négatifs et nuls

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir **N** entiers dans un tableau, puis afficher combien de nombres sont : les valeurs, positives, négatives et nulles (égales à zéro).

Exercice 5 : Recherche d'un élément dans un tableau

Écrire un programme qui crée un tableau de 10 entiers. Le programme demande un nombre à l'utilisateur et vérifie s'il est présent dans le tableau. Une fois vous trouvez le nombre à chercher le programme sort de la boucle.

Exercice 6 : Pyramide d'Étoiles

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre entier positif **nb** représentant la hauteur d'une pyramide. Le programme devra ensuite afficher une pyramide constituée d'étoiles (*) en se basant sur cette hauteur.

Exemple d'exécution avec nb=7 (Pyramide (a)):

```
      *
     **
    ***
   ****
  *****
 *****
*****
```

Pyramide (a)

```
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
```

Pyramide (b)

Exercice 7 : Pyramide d'Étoiles inversée (Pyramide (b))

Écrivez un programme similaire à celui de l'exercice 6, mais affiche une pyramide inversée. Utilisez une matrice de valeurs 0 et 1; 0 représente les cases vides et 1 les cases d'étoiles.